

CURRICULUM VITAE

Junyong Lee

Founder, CaiqueTech / PI SpeedLAB

info@caiquetech.com

010-2943-2926

스마트폰 결합형 야구 스피드 레이더 PI SpeedGun / PI Link를 발명, 특허화, 전시 검증, 글로벌 출시 준비까지 연결한 스포츠테크 하드웨어 창업자.

학력사항

학력 및 병역

- **경희대학교 전자공학과 재학 (입학 2018.03.02, 졸업예정 2027.02.17)**: 전공 평점 3.61/4.5, 전체 3.57/4.5, 133학점 이수.
- **병역**: 군필 — 공군 전자계산병, 국방통합데이터센터 근무 만기 제대 (2021.05 ~ 2023.02).

교내외 활동

- **뉴질랜드 어학연수 (2009.10.05 - 2010.09.18, 약 11개월)**: Red Beach Primary School에서 영어로 진행되는 정규 수업 참여.
- **미국 창업교육·시장조사 (2026.07.06 - 07.28, 1개월)**: GW KIC TeX-Corps(과학기술정보통신부 공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업) 워싱턴 D.C. 현지 창업교육 및 시장조사 수행 — 유소년 야구·소프트볼 시장 코치/선수/학부모/프로그램 관계자 대상 고객 인터뷰 50건, George Washington University 멘토·강사 피드백 기반 제품 방향 구체화.
- **경희대 교내 오케스트라 KUCO 바이올린 연주 및 연주회 사진·영상 촬영 재능기부** (2024.01 ~ 2026.09), 힐라아트오케스트라 봄 공연 봉사활동 (2023.03, 4시간).
- **HKUST IPLP Program** 참여 경험.

경력사항

창업 및 제품화

- **2024년 CaiqueTech 공동창업**, PI SpeedLAB 브랜드 및 미국 법인 기반 구축.
- **경력**: 카이큐테크 개발부 공동대표 (2024.05.22 ~ 2025.01.01) → PI SpeedLAB 대표이사·기술총괄 (2025.10.22 ~ 재직중).
- **PI SpeedGun / PI Link**: 스마트폰 USB-C 연결형 24GHz 모듈러 레이더 개발.
- **앱 기반 실시간 속도 표시**, 기록 저장, 영상 기록, 날짜별 분석 기능 설계 — 네이티브 카메라 모듈은 Kotlin(Android)·Swift(iOS)로 직접 개발. 베타 버전 운영 중(누적 다운로드 500건), 정식 출시 예정.
- **CES 2025/2026, SPOEX 2025, KT Wiz** 데모로 글로벌/현장 검증 진행.
- **Kickstarter** 'PI-Link: Turn Your Smartphone Into a Smart Speed Radar' 캠페인 성공: 511명 백커, $80,340 펀딩(목표 $2,000).
- **도플러 레이더 모듈과 스마트폰 CPU 처리 결합**으로 기존 스피드건 대비 경량·저가 설계.
- **성과 검증**: iOS BLE 실효 전송속도 210kbps 확보, 전송데이터율 240kbps → 110kbps 축소 (BLE notification 및 509바이트 분할 전송 적용).
- **신호 품질 개선**: Noise Floor 8dB 개선, 탐지 거리 2m → 5m 향상, 투구 1,000회 기준 미탐율 7% → 1% 미만, 과검출률 6% → 1% 미만.
- **제품화**: 검증 결과를 반영한 초도양산 600개 진행 및 FCC·KC·CE·TELEC 전파 인증 대응.
- **Python 기반 도플러 시험·분석(파워 스펙트럼·스펙트로그램·CFAR) 프로그램 개발** 및 PCB·스마트폰·PC·J-Link 연결 HIL 폐루프 실기기 검증 환경 구축.

개발 스킬셋

Hardware + Mobile + Productization

- **센서 융합**: 도플러 레이더 모듈과 스마트폰 카메라 결합 설계.
- **모바일 연동**: USB-C 기반 디바이스 연결과 앱 UX 흐름 설계.
- **데이터 기능**: 속도 측정, 기록 저장, 영상 연계, 날짜별 성과 분석.
- **제품 개발**: 프로토타입 제작, 전시 데모, 인증(KC/FCC) 준비, 양산 전환 기획.
- **사업개발**: 파트너십/MOU, 글로벌 전시, 크라우드펀딩 채널 전략 수립.
- **기술 스택**: Kotlin (Android)·Swift (iOS) 네이티브 카메라 모듈 개발, Dart 앱 개발 (3년), Python (6년), Shell Script, STM32F373 MCU 펌웨어 (DMA/Ring Buffer 기반 20kHz 신호 수집), BLE (Renesas DA14531).
- **압축·전송**: Delta 무손실·ADPCM 손실 압축 알고리즘 구현, BLE notification·509바이트 분할 전송 최적화.
- **공동연구**: 경희대 AE Lab(지도 교수 김상혁) 산학 공동연구 — CFAR 파라미터 조정, 회로부터 신호 처리까지 단계별 원인 분리 및 반복 검증.

지식재산 및 기술 자산

- **등록 특허 10-2674614 (2024.06.07)**: 탈부착 가능한 도플러 센서 모듈과 카메라를 이용한 투구 정보 획득 장치.
- **등록 특허 10-2861127 (2025.09.16)**: 사용자 단말 장치에 탈부착 가능한 도플러 센서 모듈과 카메라를 이용한 투구 속도/동작/궤적 분석 장치.
- **분할 출원 P233801 (2024.06.07)**: 모출원 10-2023-0140872 기반, 심사 진행 중.
- **PCT/KR/2024/015422 (2024.10.11)**: 모출원 기반, 미국·일본 등 글로벌 시장 대상 보호 확대 중.
- **US 상표 PI-Link (USPTO Serial 99548060, 2025.12.15)**: Class 9/Toy & Sports Goods.
- **하드웨어 센서, 모바일 앱, 데이터 분석을 묶는 구조**를 IP로 보호.
- **아이디어 단계가 아닌 사업화 가능한 기술 아키텍처**로 고도화.

자격증

자격증 및 어학 능력

TOEIC 975 **OPIc** AL

- **OPIc 영어 Advanced Low** (AL), 응시일 2026.09.05.
- **정보처리기능사** (과학기술정보통신부, 2020.12).
- **자동차운전면허 2종 보통** (경기남부지방경찰청, 2020.03).
- **해외 전시 및 글로벌 파트너 커뮤니케이션**이 가능한 영어 역량.
- **CES 부스 운영, 해외 바이어 미팅, 미국 법인 커뮤니케이션** 대응 가능.

수상경력

수상경력

- **2023~2025 U300 학생창업유망팀 성장트랙** 3년 연속 선정.
- **2023 경희대학교 KVP 10기 장려상 및 KVS 8기 유망팀** 선정.
- **2023 한국지식재산교육연구학회 최우수 논문상** (한국발명진흥원장상).
- **2023 제2회 용인시 대학연합 창업캠프** 우수상.
- **2024 지식재산 창출 특허캠프 대상** (경희대 지식재산융합인재양성단).
- **2024 지식재산 창출 특허캠프 최우수상** (2024.07.06, 경희대 신산업분야 지식재산융합인재양성사업단).
- **2025 스포츠산업 창업아이디어 공모전 장려상** (K-startUP 본선 진출).
- **2025 창업인큐베이팅 대회 창의상** (창업진흥원장상).
- **2025 경희대 종합설계 우수상** (전자정보대학장상).

사업화지원 실적

사업화지원 실적

- **2023~2024 경희대학교 LINC사업단 창업동아리** 선정.
- **2024 경희대학교 캠퍼스타운 6기 및 7기** 선정.
- **2024 예비창업패키지 선정** (주관기관: 경기대학교).
- **2024 경희대학교 LINC사업단 시제품 홍보영상 제작 지원사업** 선정.
- **2024 경희대학교 시제품제작지원사업 선정** 및 기술이전 진행.
- **2025 중소벤처기업부 수출바우처 선정**, 크라우드펀딩 진행.
- **2025 고려대 KU-3DS 시제품제작지원사업** 선정.
- **2025 경희대학교 창업보육센터 지원사업** 선정.
- **2026 경기RISE 지산학협력 기술개발 과제 선정**: '모바일 엣지 AI 기반 스피드 레이더의 저대역폭 신호 전송 및 실시간 속도 추출 기술 개발' (경희대학교 산학협력단·AE Lab, 2026.06 ~ 2026.11, 기여도 85%).
- **2026 경기도 차세대융합과학기술원 시제품제작지원사업** 선정.
- **2026 중소벤처기업부 물류바우처** 선정.

사업관련활동

사업관련활동(전시회 등)

- **2025 CES 유레카관 선정** (Las Vegas, 서울통합관 경희대학교 부스, 2025.1.4. ~ 1.7.).
- **2025 SPOEX 서울국제스포츠레저산업전 스포츠관 선정** (COEX, 3.27. ~ 3.30.).
- **2025 KT Wiz 구단과 함께하는 Wiz Speed Challenge 구속 측정 부스 진행** (9.20.).
- **2026 CES 유레카관 선정** (Las Vegas, Global Pavillion 개별 부스, 2026.1.4. ~ 1.7.).
- **2026 일본 Sportec 선정** (2026.7.8. ~ 7.10.).

주요 마일스톤

주요 마일스톤 및 파트너십

- **한국 사업자 등록 완료** (2024.5.22., 카이큐테크).
- **미국 법인 설립 완료** (2025.10.22., PI SpeedLAB, INC.).
- **전)프로야구선수 Dustin Nippert 야구아카데미**와 업무협력을 위한 MOU 체결.
- **경희대 체육대학원 DNA+** (Data, Network, AI) 학과와 업무협력을 위한 MOU 체결.
- **경희대 체육대학원 스포츠산업 융복합대학원 인턴십 파견** (2명).
- **Team MAGO (GyroSpeed 토탈 트레이너) 파트너십**: 미국 크라우드펀딩·디자인·시장진출 협업.
- **레이더 전문기업 UNIDEN과 NDA 체결, 라이선스 생산 협의 진행** (미국 법인 운영 기반).
- **등록 특허 2건** (10-2674614, 10-2861127), 출원 특허 1건 (P233801), PCT 1건 (PCT-KR-2024-015422), US 상표 1건 (PI-Link) 보유 중.

관련 링크

- LinkedIn
- PI SpeedLAB
- TechCrunch CES 기사
- Kickstarter
- CES 2025 보도 (StartupN)